電装班新歓
-LEDをピカピカ光らせよう！-

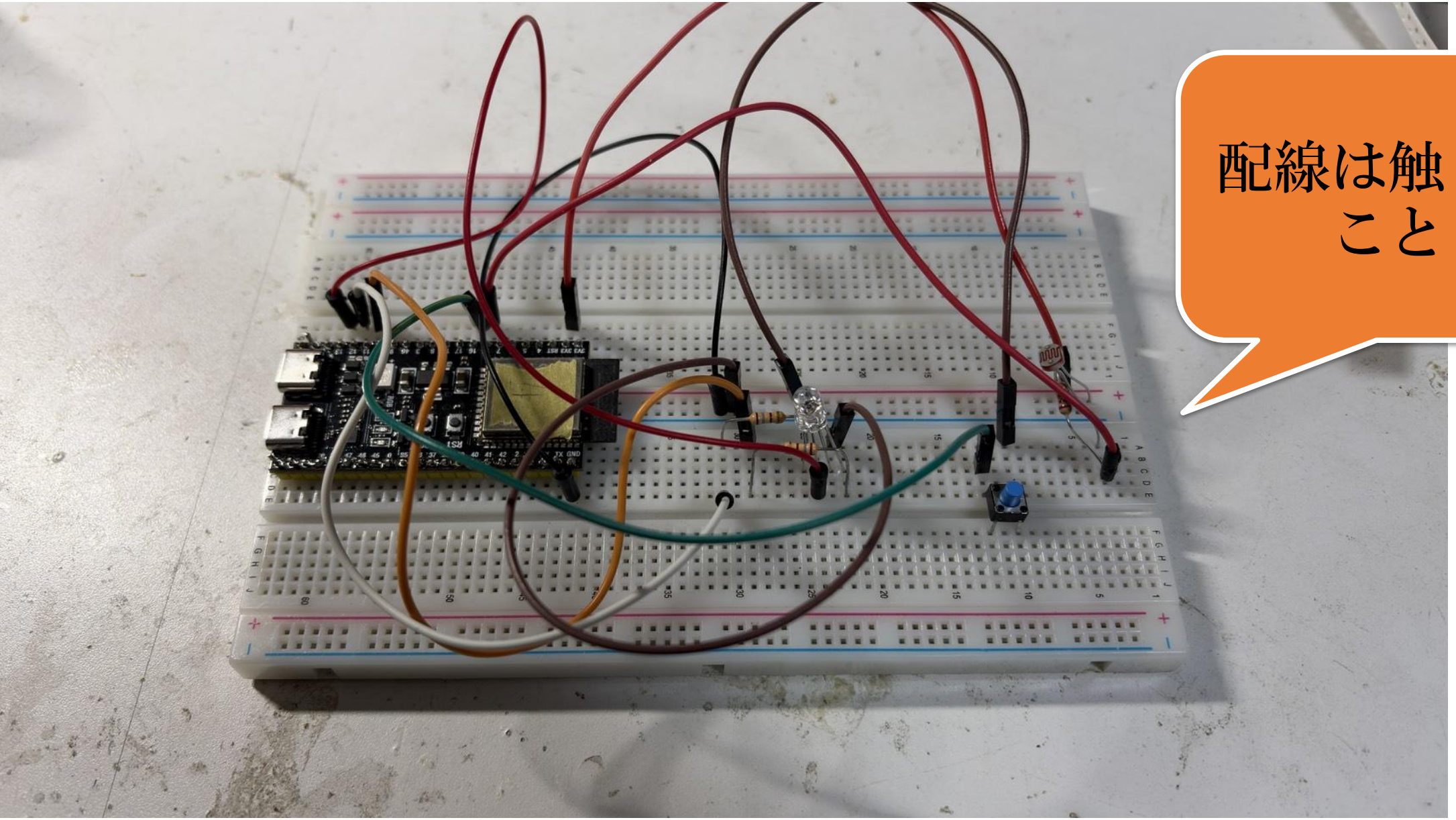
作成：内田和深（25B）
担当：水谷新吾（25B）

本日の流れ

- 使う部品の紹介
- パソコンで環境構築しよう
- LEDをピカピカ光らせよう
- ボタンを使ってみよう
- 光センサーを使ってみよう
- シリアル通信をしてみよう

1. 使う部品の紹介

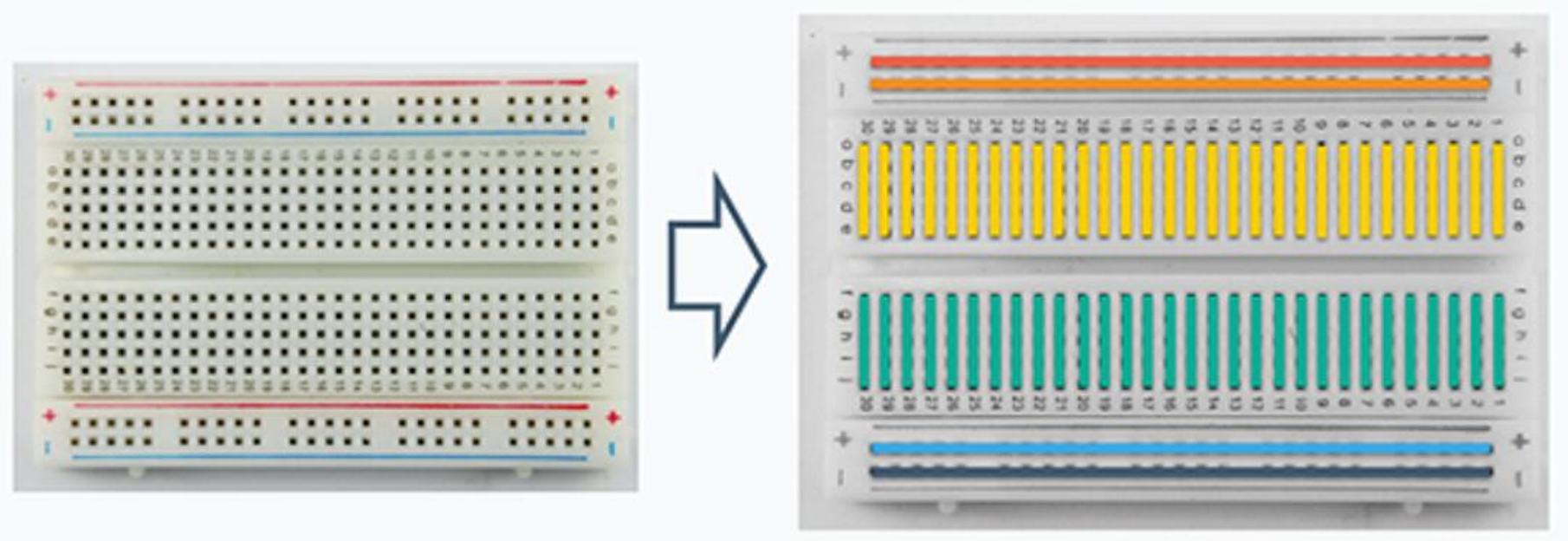
1. 使う部品の紹介



配線は触らないこと！

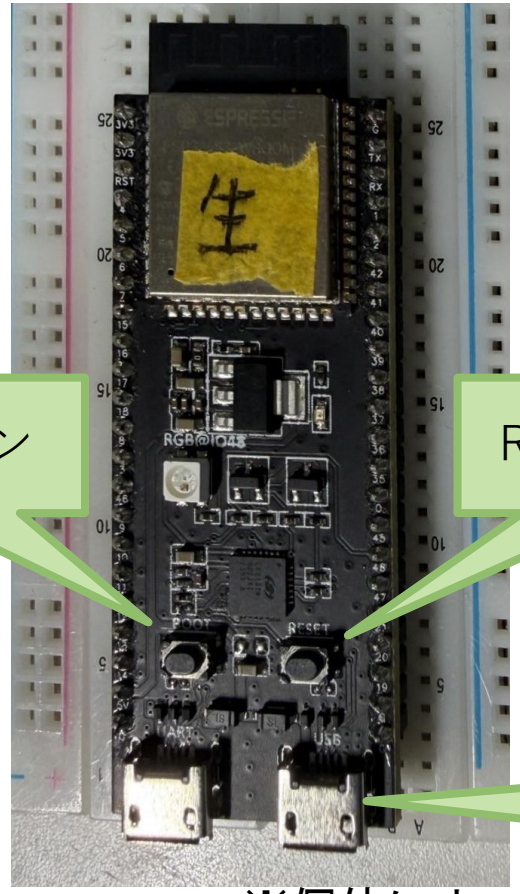
ブレッドボード

- ブレッドボード上に回路を作成する



線がつながっているところは電気的につながっている。

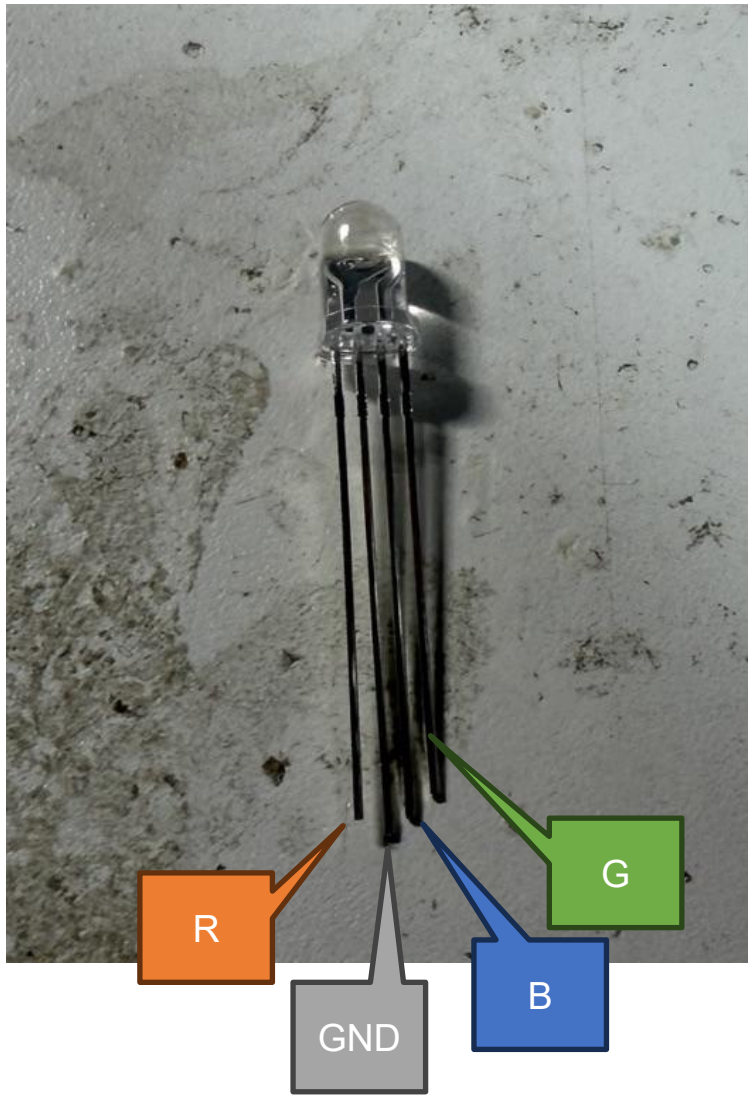
マイコンボード（ESP32-S3-WROOM-1）



※個体によって、どちらに差し込むか変わるので、
塞がれてない方を使ってください

- プログラムを書き込んで電子部品を制御する、小さなコンピュータ基板
- Micro USB Type-B (UARTではなくUSBと書かれている方) とパソコンをつなげる

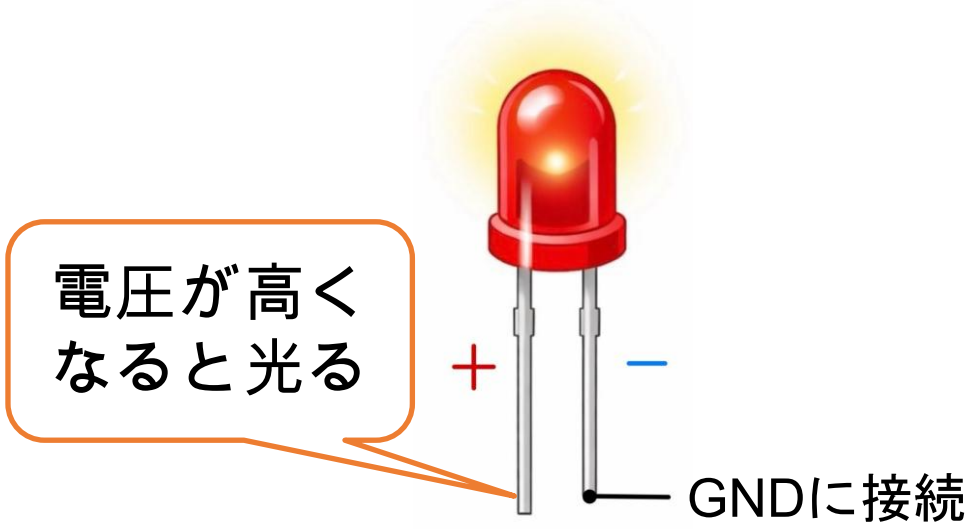
RGB LED (OSTA5131A-R/PG/B)



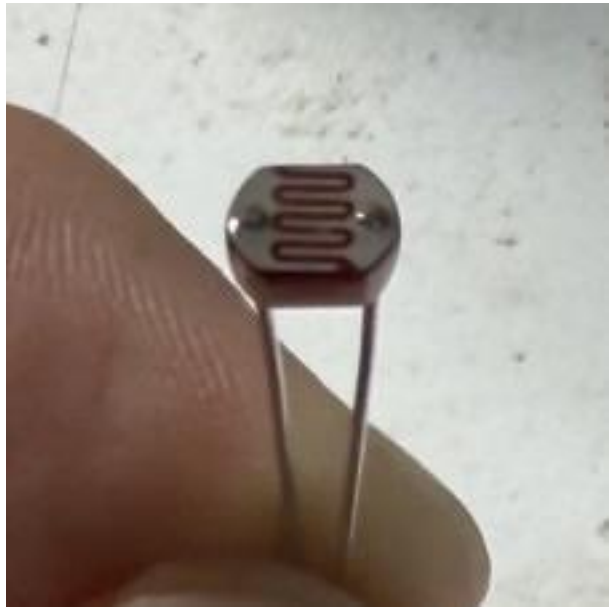
- 内部に赤、緑、青の3つのLEDが入っている。
  3色を混ぜることも可能。

- それぞれの色のピンに電圧をかけることで光らせる。

補足：一般的な単色LEDの仕組み



光センサ（CdSセル）



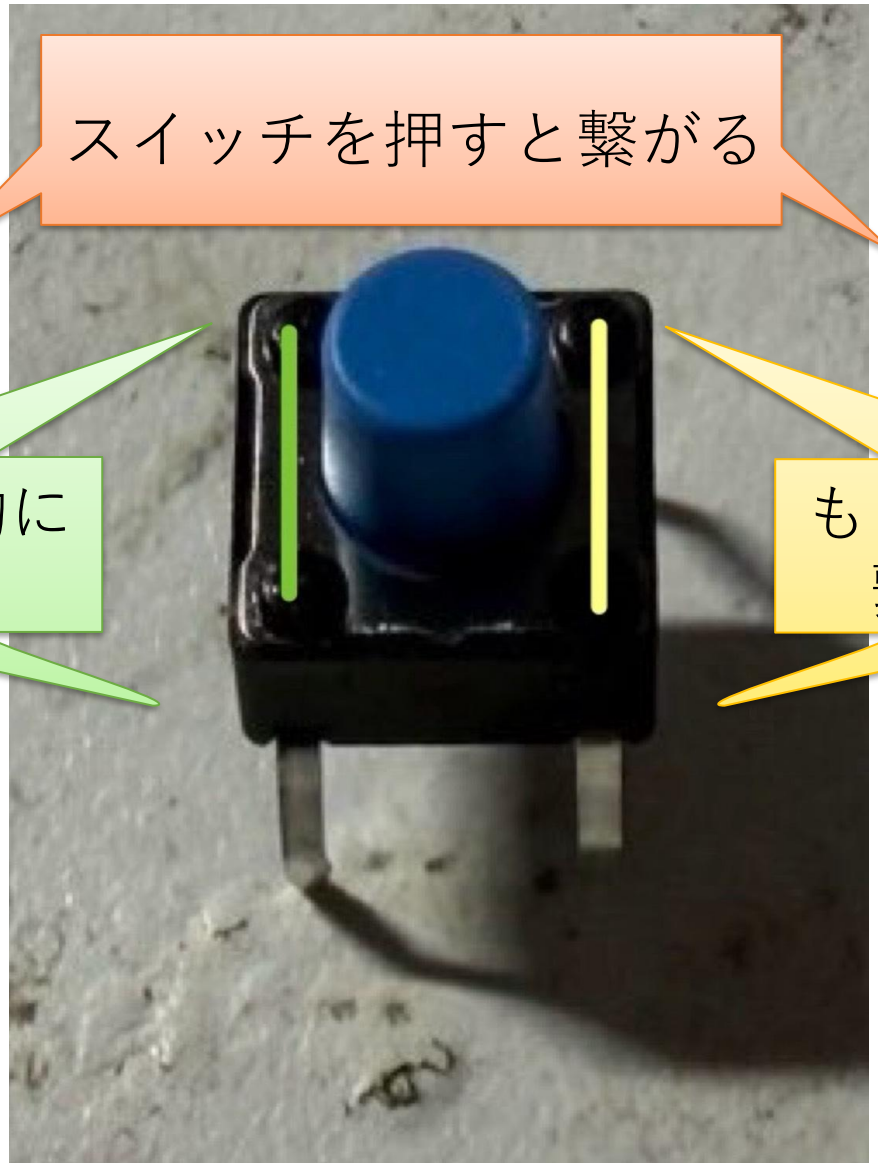
・光の強さによって、電気の流れにくさ（抵抗）が変わる。

・明るいほど抵抗が小さくなり、暗いと大きくなる。

・この性質を使って、LEDの明るさなどを調節できる。

・科学的には、硫化カドミウム(CdS)中に光子が入射すると電子がエネルギーを受け、原子に束縛された状態から解放されて結晶中を移動できるようになり、元の場所にはホールが生じることで、電気伝導度が上がり抵抗が低下する 。

ボタン（タクトスイッチ）



スイッチを押すと繋がる

もともと電気的に
繋がっている

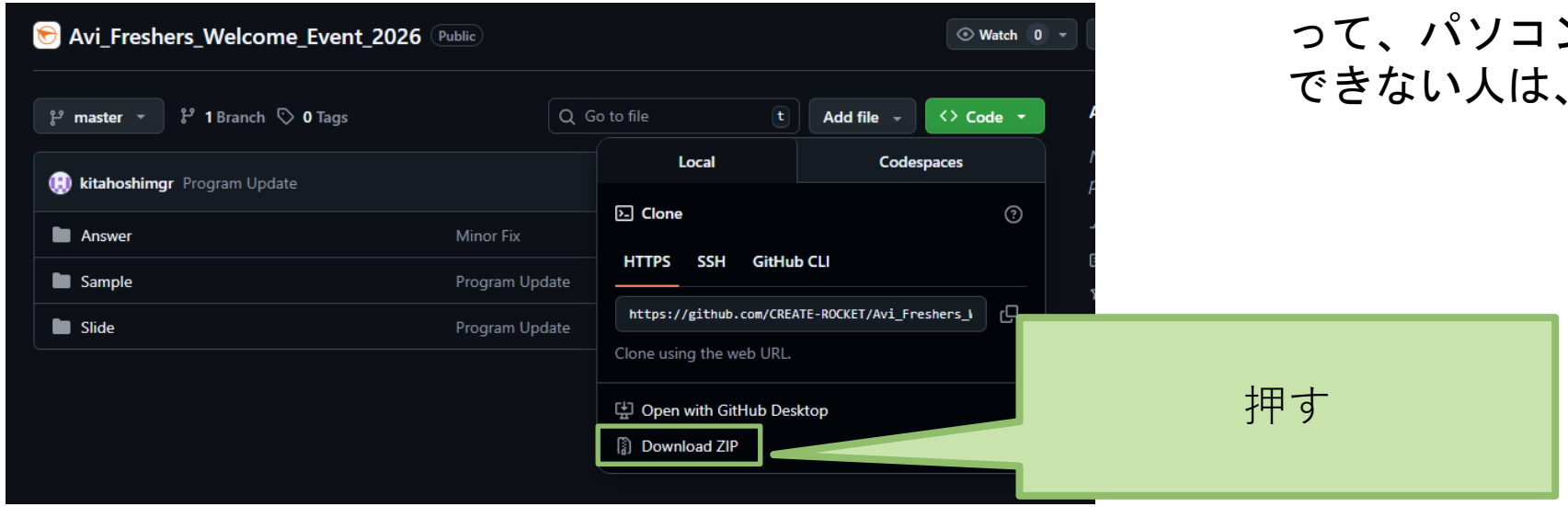
もともと電気的に
繋がっている

2. パソコンで環境構築しよう！

2. パソコンで環境構築しよう！

今日使うコード、このスライドのダウンロード

- 下記のgithubにアクセスしてフォルダをダウンロード(緑色のCode→Download Zip)



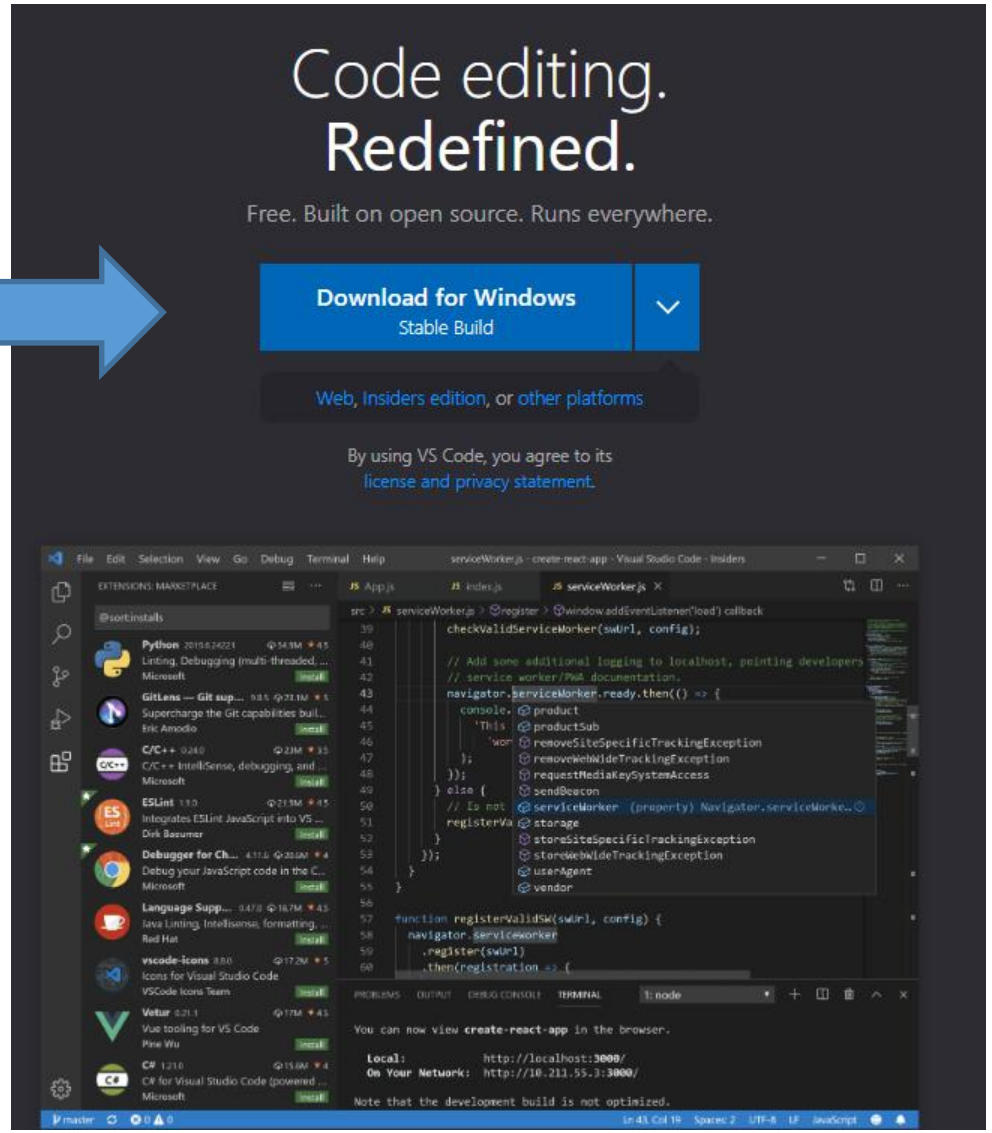
この先のリンクのURLをどうにかパソコンに送って、パソコンで開こう
できない人は、USBメモリも用意してあります

Visual Studio codeをインストール

まずはリンク先からダウンロード（windows用）

↓

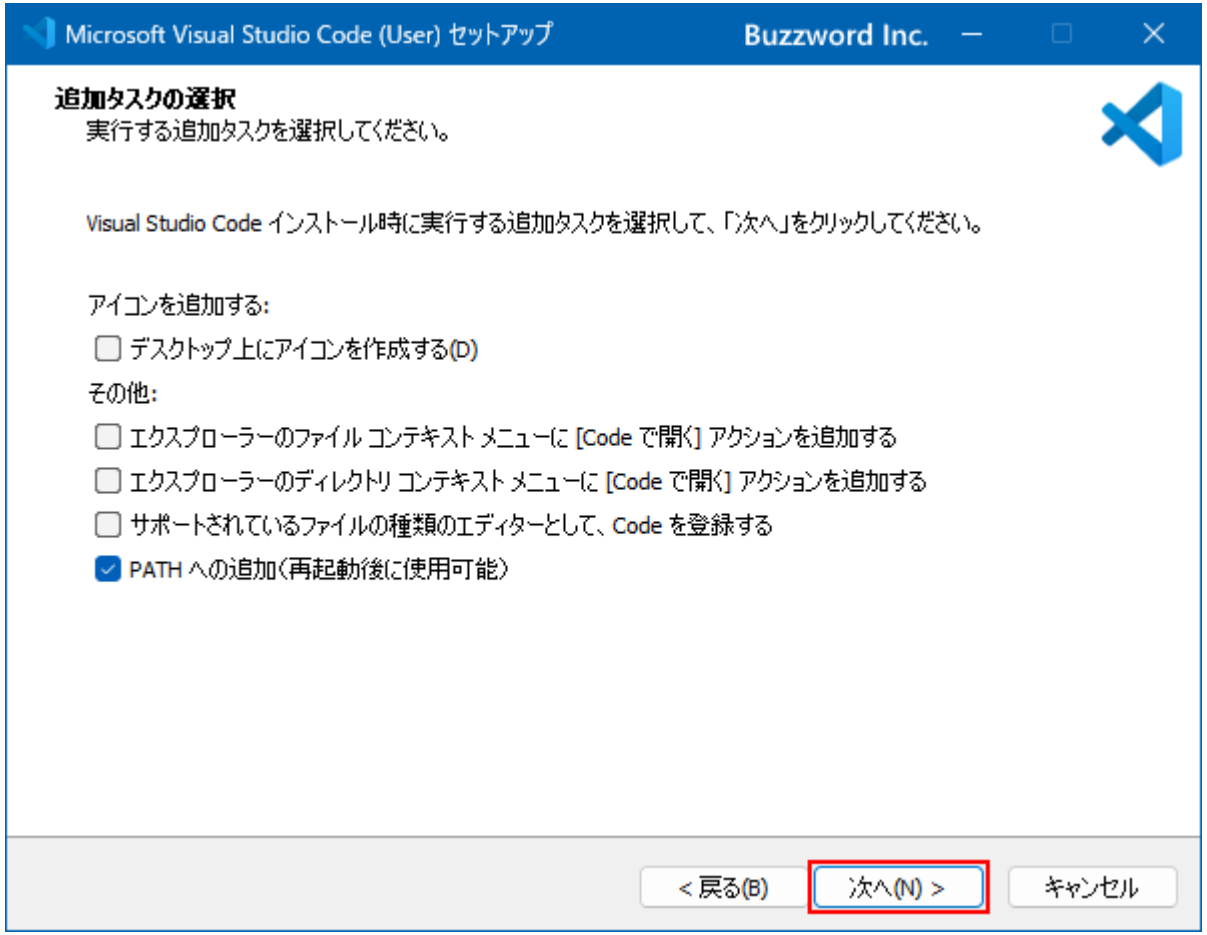
https://code.visualstudio.com/



参考サイト：
https://www602.math.ryukoku.ac.jp/Prog1/vscode-win.html

Visual Studio codeをインストール

ダウンロードしたインストーラーを実行し、手順に沿って進めていく

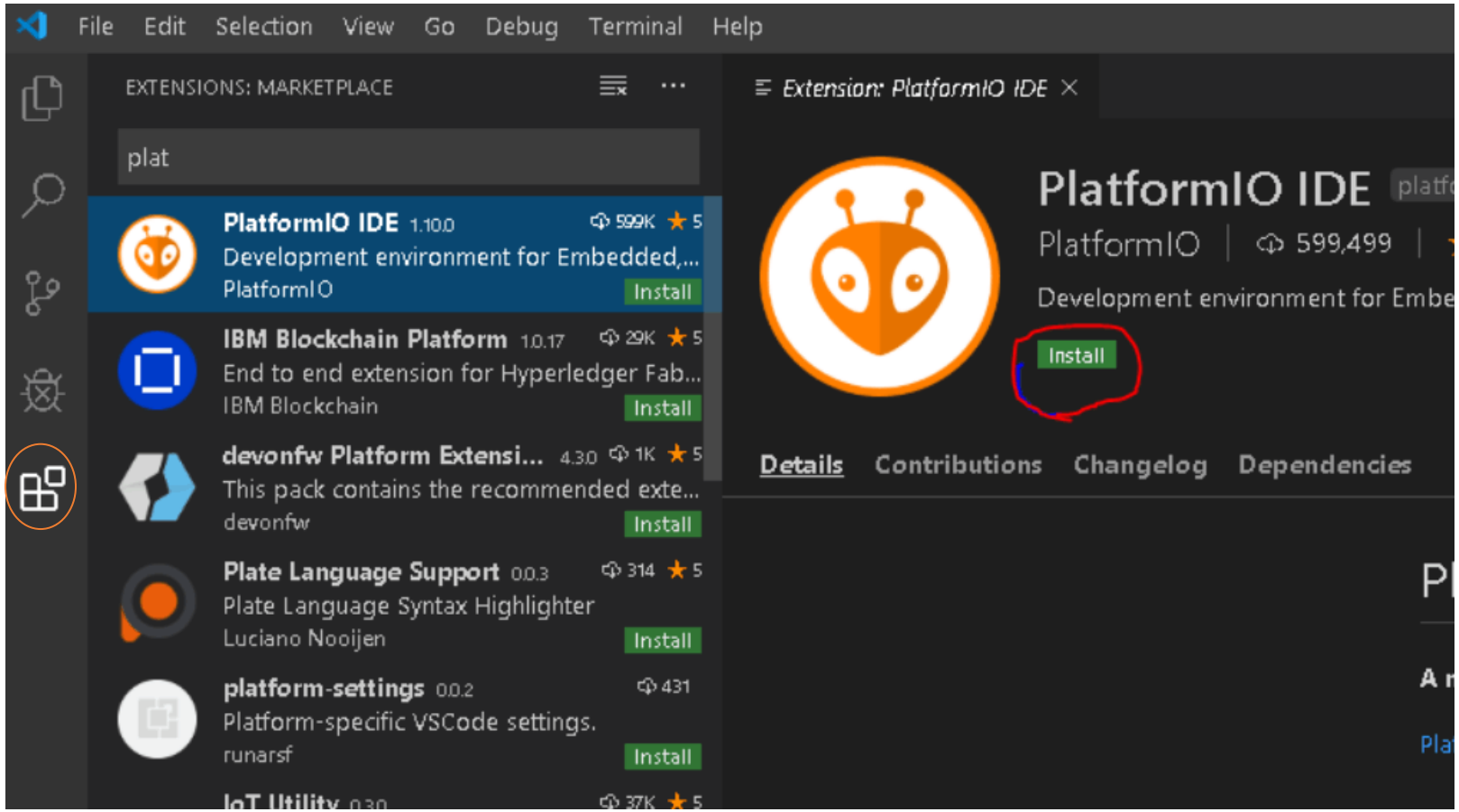


・追加タスクを選択

Pathへの追加：✓

デスクトップ上にアイコンを作成する：任意で✓

PlatformIO IDEをインストール



1. Vscodeを起動
2. 左タブの拡張能を選択
3. platformIOと検索
4. Installをクリック

プログラム実行の流れ

今回使う操作

①Build

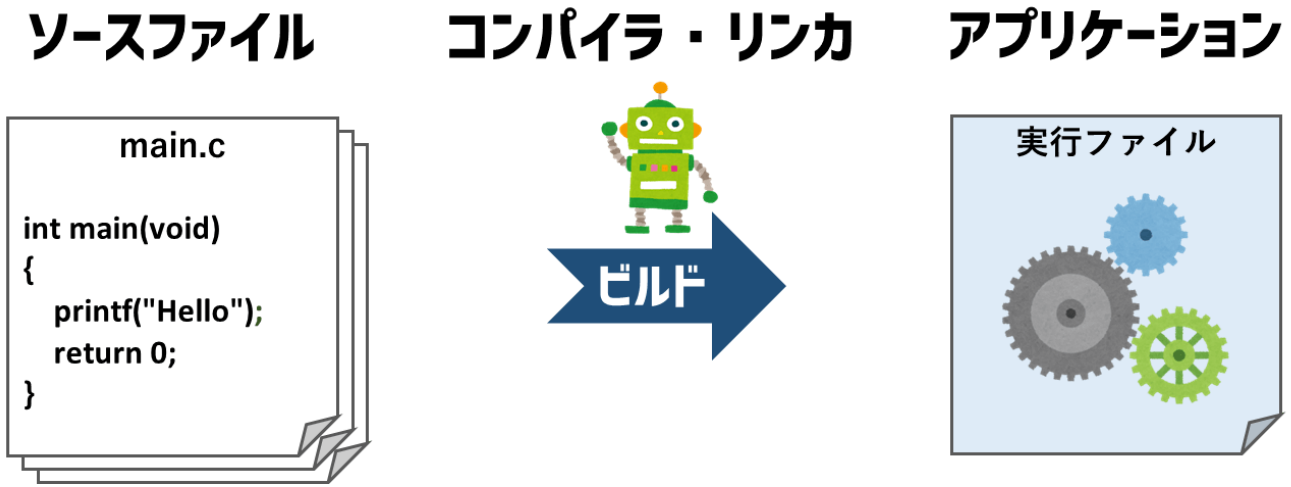
・ソースファイル（.cpp）から実行ファイルを生成
・プリプロセス、コンパイル、アセンブル、リンク等の処理を含む

②Upload

・実行ファイルをマイコンボードに書き込む
・Buildも含まれるため、書き込むときはここを押すだけで良い

③Project Environment Switcher

・これが今開いているフォルダになってないと書き込み時エラー起きる



引用先： https://monozukuri-c.com/langc-funclist-build/

2. パソコンで環境構築しよう！

#include<Arduino.h>の関数

- setup(): プログラム実行時に最初に 1 回だけ実装される
- loop(): プログラムを実行すると括弧の内側に書いたコードが上から順に実行され、一番下まで行くとまた上にもどってずっと繰り返される

main.cpp ● PIO Home platformio.ini

src > main.cpp > ...

```
1   #include <Arduino.h>
2
3   void setup() {
4
5   }
6
7   void loop() {
8
9   }
10
11
12
```

main.cpp ● PIO Home platformio.ini

src > main.cpp > ...

```
1   #include <Arduino.h>
2   #define LED_PIN 16
3
4   void setup() {
5     pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
6     digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
7   }
8
9   void loop() {
10    digitalWrite(LED_PIN, LOW);
11    delay(1000);
12    digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
13    delay(1000);
14  }
15
```

補. 今回の開発の取り組み方

1. ミッションごとに目標が与えられているのでそれを実装してみよう！
2. GitHubからダウンロードしたSampleフォルダの中にある、各ミッションのサンプルコードに沿って、コードを書く。
3. ヒントを見てもわからなかったら電装班員に聞くor Githubからダウンロードしたフォルダ内のコードを見てみる。
4. 電子工作をやるのが初めての人は徐々につかんでいこう！
5. できたら、追加のミッションもあるので進めていこう！

わからないことがあったら何でも電装班の人にきいてください！

LEDをピカピカ光らせよう

プログラミングの基本

- コードは基本的に上から下に実行される
- loop()文やfor文は一番下の}までくると上の{まで戻る
- Arduinoで使うC/C++言語では文の最後に”;”を書かないといけない（if文など{}のつくものは除く）
- {}内で変数を定義すると、{}の外では使えない

LEDをピカピカ光らせよう

使う関数

- #define 好きな名前 文字列：下のコードで設定した名前を打つと指定した文字列として認識する（数学の定数的な考え方）

  →これでLEDのピン番号を指定しよう
- pinMode(ピン番号、設定):指定したピン番号のピンをOUTPUTやINPUTに設定する
- OUTPUT:電圧を出す　INPUT:電圧を読み取る
- digitalWrite(ピン番号、HIGH or LOW):指定したピン番号のピンからHIGH(3.3V)orLOW(0V)の電圧を出す
- delay(ミリ秒):指定したミリ秒だけ待機する

LEDをピカピカ光らせよう

- switch：指定した変数の値によって,処理を実行する

```
int example;//exampleという名前の整数型の変数

switch (example) { //変数exampleの値に応じて分岐した処理がされる
case 0: //exampleの値が0の時、直下の処理が実行される
    //処理を書く
    break; //switch文を抜ける
case 1: //exampleの値が1の時、直下の処理が実行される
    //処理を書く
    break; //switch文を抜ける
//caseは必要に応じて追加する
}
```

シリアル通信について

PCとマイコン(ESP32-S3)間の通信

マイコンから受け取った値や文字をパソコンで表示する

```
#include <Arduino.h>
void setup() {
    Serial.begin(115200); //シリアル通信するときはsetup内にこれが必要
}
void loop() {
    int value = 7777;
    char receivedValue;//1文字を入れられる変数
    Serial.println(value); //変数を表示するときはSerial.println()を使う
    Serial.println("Hello, World!"); //文字列を表示するときはSerial.println("")を使う

    if(Serial.available()) { //シリアル通信で値を受けとると、Serial.available()が1以上になり、if文の中が実行される。
        receivedValue = Serial.read();/*シリアル通信により、PCに打ち込んだ値をreceivedValueに代入する。
                                        Serial.read()で、シリアル通信で受け取った値を1文字ずつ代入する*/
        Serial.println(receivedValue);//受け取った文字を、パソコンのシリアルモニタに表示する
    }
}
```

変数

- Int (変数名):整数を入れられる変数
- bool (変数名):真(true)か偽(false)を入れられる変数(ex, false, true)
- char (変数名):一文字を入れられる変数(ex, ‘a’)

LEDをピカピカ光らせよう

・目標

１秒ごとに、LEDの色が赤→緑→青→赤→...を切り替えてみよう

・手順

1:VSCodeの左上、ファイルのフォルダを開くから、配布したフォルダの中のSample/LEDを開く

2:VSCodeの左のエクスプローラーから、src/main.cppをクリックして開く

3:main.cppにプログラムを書こう

LEDをピカピカ光らせよう

プログラムを書く上でのヒント

・LEDを光らせるには…繋がっているピンに電圧を掛けよう

・何を書けばいいか分からない…サンプルに既に書かれているものをコピペして使ってみよう

書き込み方法

マイコンの、Boot スイッチとRESETスイッチを同時に押してからRESETスイッチだけを離し、書き込みモードにする。

パソコンと繋いでVSCodeの下の「→」マークのアップロードを押して、マイコンにプログラムを書き込もう

次にやるものを選ぼう

このボードにはボタンや光センサーも乗っている。またこのマイコンとパソコンの間ではシリアル通信というものを用いて、相互にデータを送り動作させることができる。

これを活かして何をしたいか選んでみよう

1:ボタンでLEDを制御する

2:光センサーでLEDを制御する

3:シリアル通信でLEDを制御したり、光センサーの値を読み取る

ボタンを使ってみよう

・目標1

ボタンを押すとLEDが消え、離すと光るようにしてみよう

サンプル:Button LED Simple

・目標2(難しい)

ボタンを押すと、消灯→赤→緑→青→消灯…という風に切り替えよう

サンプル:Button LED

・ヒント

digitalRead(Button)でボタンに繋がるピンの電圧がHIGH(3.3V)かLOW(0V)か読める。HIGHの時true, LOWの時falseになる。

あとはif文を使って分岐させてみよう

光センサーを使ってみよう

・目標

光センサーの値が4000以上の時にLEDを青、4000未満3000以上の時に緑、3000未満2000以上の時に赤、2000未満の時は消灯するようにしてみよう

サンプル:Sensor LED

・ヒント

光センサーの値は真っ暗のときに1300、スマホのライトを直接当てた時に4100ぐらいになる。光センサーの値はanalogRead(Sensor)で読み取れる.

（使い方例：

```
int example;
example = analogRead(Sensor);
```

）

センサーの値が知りたかったら、シリアル通信をしてみようの目標2を参照（次のスライド）

シリアル通信をしてみよう

- 目標1
  ボタンのオン/オフをパソコンで見てみよう
  サンプル:Button Serial

- 目標2
  光センサーの値をパソコンで見てみよう
  サンプル:Sensor Serial

- 目標3(難しい)
  パソコンからLEDの光り方を制御しよう
  サンプル:Serial LED

シリアル通信をしてみよう

・ヒント(7ページ前も参照)

　シリアル通信でパソコン側に何かを表示するときは、Serial.println(表示内容)とすれば良い

　逆にパソコンから文字が送られてきた際は、Serial.Read()で受け取れるが、何も送られてきていない時に実行するとエラーとなるので、送られてきた時だけ1を、それ以外の時は0を返すSerial.available()を使って、if文で分岐させるのが良い

コードを書いた後のシリアル通信のやり方は、お近くの部員まで！

CREATE電装班紹介

CREATE・電装班紹介

CREATEとは？(HPより)

- Challengers of Rocket Engineering and Avionics at TokyoTechを略してCREATEという団体名になっています。

- CREATEはハイブリッドロケットの開発・製作・打上げを行う，東京科学大学の技術系公認サークルです。

- 部員は自分達で設定した目標に向けて日々技術開発・製作に勤しんでいます。
- 到達高度の高高度化といった長期に渡る開発に取り組む傍ら，ユニークなミッションを設定した機体を作ることもあります。

- CREATEにはロケット・宇宙好きはもちろん，航空機・エンジンに興味がある人や単にモノづくりがしたいという人も在籍しています。
- 工学院のみならず理学院から生命理工学院まで幅広い専攻の学生が集まっていることも特徴です。

CREATE・電装班紹介

CREATEのいいところ

- 先輩方が優しく教えてくれる。
- 部室にいつも誰かいる。
- みんなで一つのものを作れる。(共同開発を体験できる)
- 構造班、電装班、推進班、シミュレーション班に分かれているので同じロケットを作るにしても自分がやりたい分野を担当できる。

CREATE・電装班紹介

電装班の仕事

- 飛行データを記録する。
  飛んでいる時の気圧や加速度を記録する
- パラシュートを開かせる。
  一定の条件を満たしたときにサーボモータを回してパラシュートを開く
- 地上と通信する。
- 離床検知したり開傘した時にそれを地上にいる班員のパソコンに送る。
- ミッションを成功させる。
  前回の新入生機体ではカメラを搭載し、打ち上げ時の分離機構の様子を撮影する予定だった

ぜひCREATEへ！